Resultado do conjunto completo

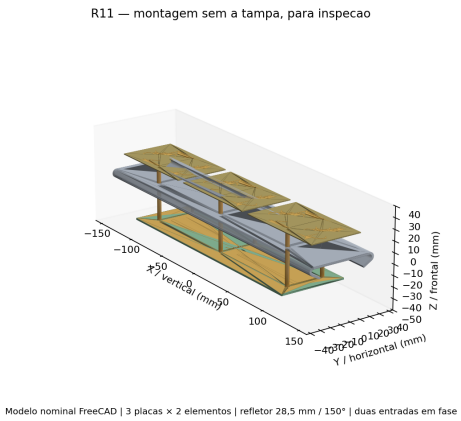
P2S13 • R11 • 5,17 GHz • duas entradas 0,5 W / 0°

ESTUDO NÃO QUALIFICADO — antena de seis níveis, três PCBs idênticas de dois elementos, divisor duplo 1:3 corrigido, seis cabos físicos de 50 mm e radome FR-4 de 2 mm.

SOLUÇÃO NUMERICAMENTE INVÁLIDA. Os números e diagramas abaixo são exportações para diagnóstico, sem validade como previsão física. O solver matricial falhou e o balanço de potência foi reprovado.

Grandeza	Resultado	Critério
Ganho frontal realizado total	14,291 dBi	≥12 dBi — não validado
VSWR ativo A / B	1,598 / 2,023	≤1,25 — Não atende
VSWR outra entrada em 50 Ω	1,739 / 1,542	Verificação adicional
Abertura H / V	63,09° / 9,85°	Largura a −3 dB
Máximo V / assimetria	0,5231° / 1,375 dB	±0,5° / ≤0,2 dB
Passes / ΔS	6 / 0,138887	Máximo 6 / ≤0,05 × 2

Convergência: não atendida. O limite de passes é respeitado; encerrar no limite não comprova convergência. Ganho é normalizado a 1 W incidente total, com as duas entradas simultaneamente em fase.

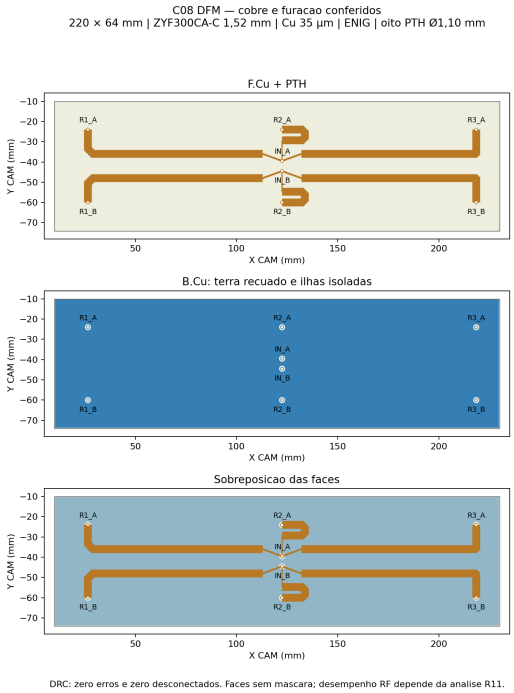


Vista do CAD físico usado na montagem. Radome oculto para mostrar as três PCBs, o refletor e as conexões.

Divisor corrigido para fabricação

P2S13 • R11 • 5,17 GHz • duas entradas 0,5 W / 0°

A C07 histórica foi preservada. A revisão C08 usa as mesmas rotas de sinal e corrige a tecnologia dos furos e a distância do cobre à borda. A alteração exige nova avaliação RF, pois muda a capacitância das transições.



Vista dos Gerbers conferidos contra o KiCad e as faces de cobre do CAD enviado ao HFSS.

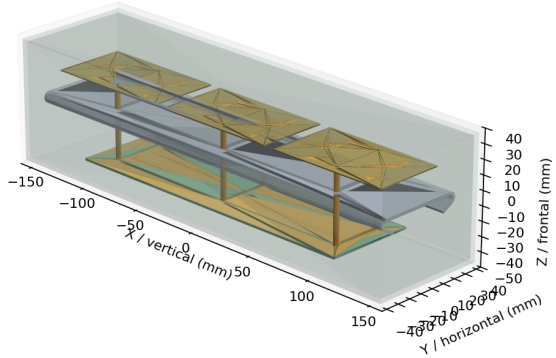
Característica	C08
Placa / dielétrico	220 × 64 mm; ZYF300CA-C 1,52 mm
Cobre / acabamento	35 µm; ENIG nominal Au 0,0254 µm / NiP 4,5 µm
Oito furos metalizados	Ø acabado 1,10 mm; metalização nominal 18 µm
Ilhas / anel / antipads	Ø1,80 mm / 0,35 mm / Ø3,03 mm
Terra / máscara	Recuo 0,30 mm; máscara totalmente aberta
DRC	0 erros; 0 desconectados; 113 avisos de máscara aberta
Conferência CAM	KiCad, Gerber, Excellon e faces CAD conferidos; oito PTH, zero NPTH

Os 5 nm usados na comparação numérica de contornos são tolerância de discretização dos arquivos; não são precisão de fabricação. Esta entrega não inclui compra nem liberação RF de uma placa reprovada. Capacidades JLCPCB consultadas em 11/11/2026.

Montagem e radome de referência

P2S13 • R11 • 5,17 GHz • duas entradas 0,5 W / 0°

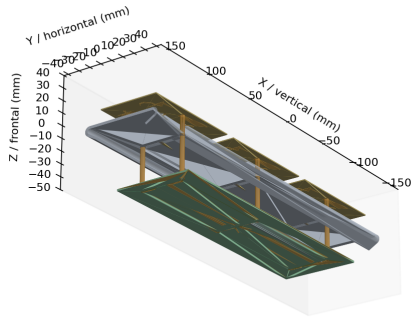
R11 — radome FR-4 de 2 mm (transparente nesta vista)



Modelo nominal FreeCAD | 3 placas × 2 elementos | refletor 28,5 mm / 150° | duas entradas em fase

Envelope de 314 × 84 × 84 mm; parede uniforme de 2 mm. Vista técnica a partir do CAD.

R11 — divisor e seis cabos na parte traseira



Modelo nominal FreeCAD | 3 placas × 2 elementos | refletor 28,5 mm / 150° | duas entradas em fase

Vista traseira: divisor duplo, cabos de 50 mm e contatos das três placas radiantes.

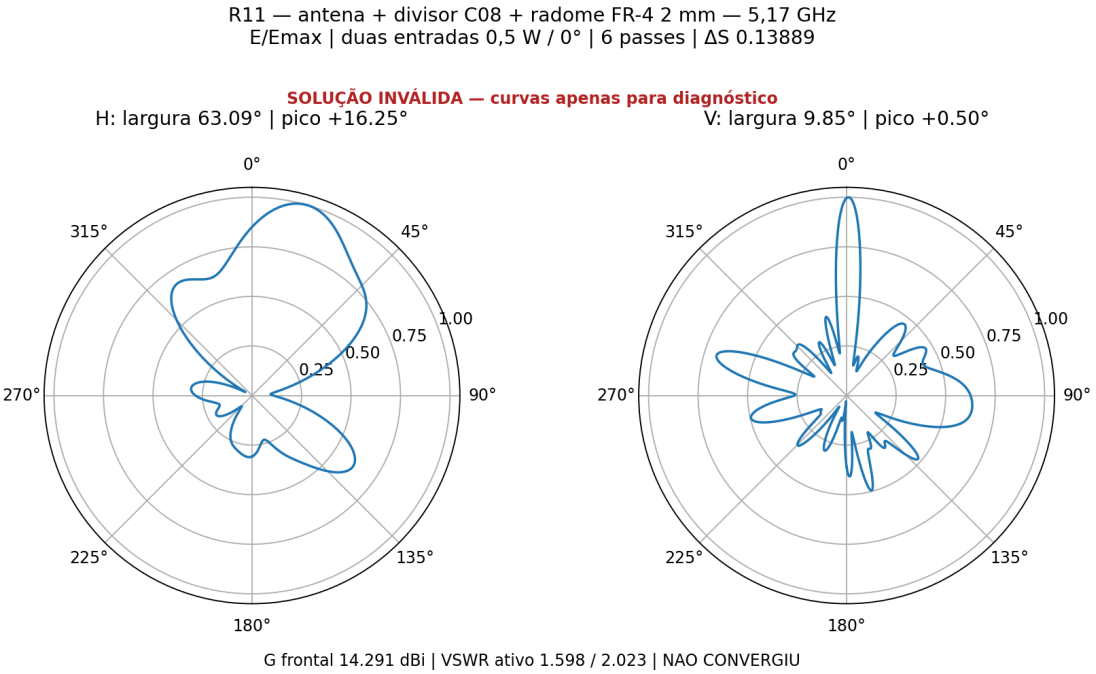
FR-4 Isola 370HR sem cobre: εr=3,92 e tanδ=0,025, valores típicos da ficha a 5 GHz aplicados em 5,17 GHz. Modelo homogêneo/isotrópico. Folga frontal aproximada de 19,2 mm; lateral de 15 mm às PCBs e 7,5 mm ao envelope do refletor.

Antenas em RO4350B 0,76 mm, εr=3,66 e tanδ=0,0037. Divisor em ZYF300CA-C 1,52 mm, εr=2,94 e tanδ=0,0016. Cobre, ENIG, solda SAC305, PTFE dos cabos e alumínio do refletor estão no modelo físico.

Fonte do FR-4: ficha Isola 370HR. O grau é uma referência autorizada, não certificação de lote nem alegação de estoque na JLCPCB.

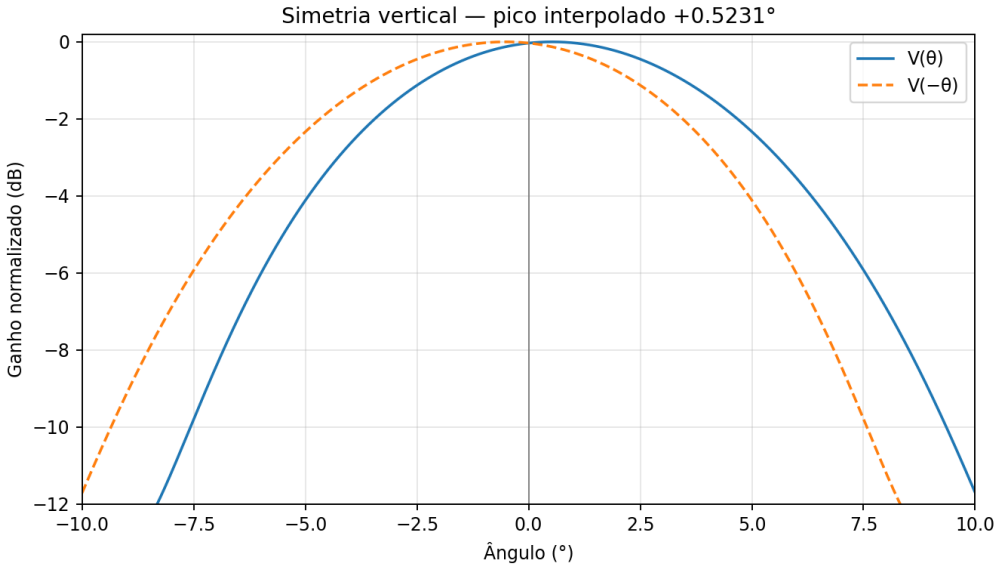
Diagramas e simetria vertical

P2S13 • R11 • 5,17 GHz • duas entradas 0,5 W / 0°



Diagramas normalizados em E/Emax, ambos com as duas entradas de 0,5 W / 0°. A normalização angular não altera o ganho absoluto da página 1.

SOLUÇÃO INVÁLIDA — apenas diagnóstico



Comparação V(θ) e V(−θ). Grade fina de 0,01° e interpolação parabólica local do máximo.

Máximos dos cortes H / V: 16,25° / 0,5231°. A assimetria é medida no intervalo de meia potência comum em torno de 0°. O limite de 0,2 dB é um critério de auditoria de engenharia; a tolerância angular ±0,5° foi aceita anteriormente pelo usuário.

Convergência, auditoria e limites

P2S13 • R11 • 5,17 GHz • duas entradas 0,5 W / 0°

Passe	Tetraedros	ΔS
1	117.915	—
2	169.029	0,281964
3	213.290	0,083813
4	304.401	0,067867
5	440.688	0,040602
6	643.202	0,138887

HFSS 2024 R2, 14 núcleos em todos os passes, Classic automático, base de ordem 2, residual iterativo configurado em 0,00001, sem operações locais de malha ou varredura. Últimas variações máximas das nove sondas de campo: 0,39889 dB, 12,10769 dB.

Falha matricial no passe 6: atingiu o limite interno de iterações sem convergir. Residual máximo 0,04803 e médio 0,02777. Este residual é distinto do ΔS entre passes.

Auditoria	Resultado
Reparos Major / Minor	0 / 0
Passividade σmáx / reciprocidade	0,348404 / 1.448e-01
Recomposição de campos H / V	1.484e-14 / 1.272e-14
Balanço de potência	Reprovado — potência radiada não física

Potências: incidente 1 W; refletida 0,08381 W; aceita 0,91619 W; radiada 3,23168 W; dissipada -2,31549 W.

Escopo: inclui as perdas nos seis cabos e nos materiais, a radiação direta do divisor e seu acoplamento espacial. A C07 anterior combinava S8 e S6 e não somava a radiação do divisor; não se deve atribuir toda diferença de ganho apenas ao radome.

Limites: somente um ponto de frequência, materiais nominais, duas referências de porta ideais internas. Não caracteriza conectores N externos, perfurações de passagem, vedações, adesivos, juntas, suportes, tolerâncias de lote, ambiente climático ou medições de protótipo. Os arquivos Gerber desta revisão são do divisor; não substituem os Gerbers das placas radiantes históricas.

Os nativos, S2, campos distantes, verificações e configurações identificam a solução. Malhas e campos volumétricos ficam locais. O nativo sem a pasta de resultados não restaura a solução volumétrica.